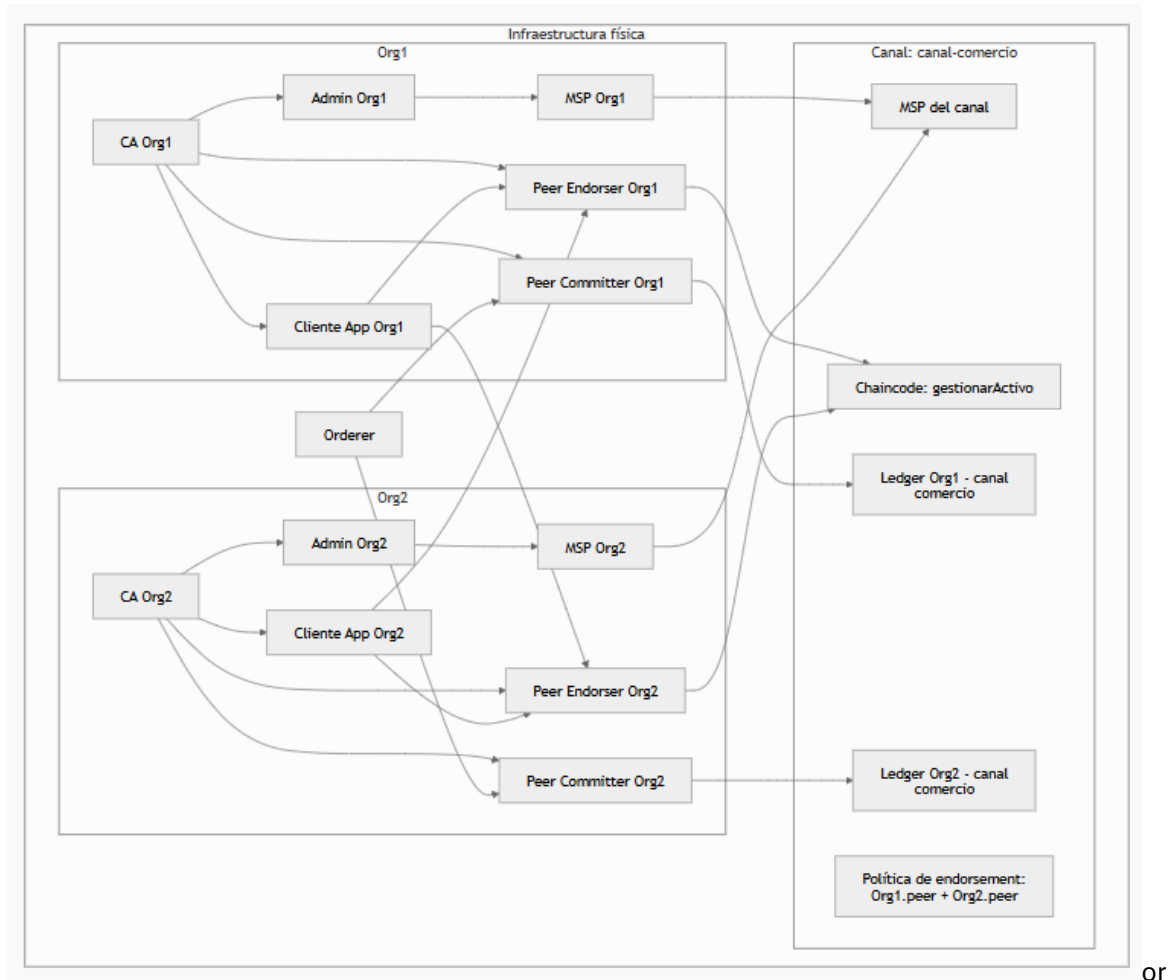


Hyperledger Fabric — Simulacro de examen tipo test

86 preguntas con 4 opciones y una sola respuesta correcta

Dada la siguiente red responde



Instrucciones: marca una única opción por pregunta. Todas las preguntas tienen exactamente una respuesta correcta.

A. Estructura general

1. ¿Cuántas organizaciones participan en la red?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

2. ¿Cuántas CAs aparecen?

- A) 1
- B) 2

- C) 3
- D) 4

3. ¿Cuántos MSP de organización aparecen?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

4. ¿Cuántos clientes aparecen?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

5. ¿Cuántos peers aparecen en total?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6

6. ¿Cuántos orderers aparecen?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

7. ¿Cuántos canales aparecen?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

8. ¿Cuántos chaincodes aparecen?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

9. ¿Cuántas copias de ledger existen?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

10. ¿Existe un ledger global único para toda la red?

- A) Sí, uno compartido por todas las organizaciones
- B) No, cada organización mantiene un ledger por canal en el que participa
- C) Sí, pero solo para el orderer
- D) Sí, si hay un único chaincode

B. Identidades, certificados y CAs

11. ¿Quién emite el certificado del Cliente Org1?

- A) La CA de Org1

- B) El MSP de Org1
- C) El orderer
- D) El peer endorser de Org1

12. ¿Quién emite el certificado del Peer Endorser Org2?

- A) La CA de Org1
- B) El Admin de Org2
- C) La CA de Org2
- D) El MSP del canal

13. ¿Quién emite el certificado del Admin Org1?

- A) La CA de Org1
- B) El orderer
- C) El peer committer de Org1
- D) El MSP del canal

14. ¿Puede un peer de Org1 usar un certificado emitido por la CA de Org2?

- A) Sí, siempre
- B) Sí, si el cliente lo aprueba
- C) No, no como identidad propia de Org1
- D) Sí, si existe chaincode en el canal

15. ¿Qué información básica debería incluir el certificado de un cliente?

- A) Solo el nombre del canal
- B) MSP ID, emisor confiable y rol/OU
- C) Solo la IP del peer
- D) El bloque génesis

16. ¿Qué rol tendría normalmente la OU del certificado del Cliente Org1?

- A) peer
- B) client
- C) orderer
- D) auditor

17. ¿Qué rol tendría normalmente la OU del certificado de un peer?

- A) peer
- B) client
- C) admin
- D) channel

18. ¿Qué pasa si un certificado está revocado?

- A) Sigue siendo válido hasta el siguiente bloque
- B) Solo falla en escrituras
- C) La identidad debe rechazarse
- D) Solo el orderer puede usarlo

19. ¿La CA decide por sí sola qué organizaciones pertenecen al canal?

- A) Sí, porque emite todos los certificados
- B) No, eso lo determina la configuración del canal
- C) Sí, junto con el chaincode
- D) Solo si hay dos organizaciones

20. ¿Es obligatorio tener una CA por canal?

- A) Sí
- B) No

- C)** Solo en producción
- D)** Solo si hay orderer

C. MSP

21. ¿Para qué sirve el MSP de Org1?

- A) Para ordenar transacciones
- B) Para validar identidades y roles de Org1
- C) Para ejecutar chaincode
- D) Para almacenar el ledger

22. ¿Para qué sirve el MSP del canal?

- A) Para almacenar bloques antiguos
- B) Para publicar la confianza e identidades válidas de las organizaciones del canal
- C) Para sustituir a las CAs
- D) Para crear el chaincode

23. ¿Qué valida un peer cuando recibe una transacción firmada por un cliente?

- A) Solo el nombre del cliente
- B) Certificado, revocación, firma y rol
- C) Solo la política de endorsement
- D) Únicamente el canal

24. ¿Basta con que el certificado esté firmado por una CA válida?

- A) Sí, siempre
- B) No, además debe ser aceptado por el MSP y no estar revocado
- C) Sí, si el chaincode existe
- D) No, porque también debe firmarlo el orderer

25. ¿Qué diferencia hay entre el MSP local y el MSP del canal?

- A) Ninguna, son exactamente lo mismo
- B) El local lo usa el nodo; el del canal publica la confianza para todos los miembros del canal
- C) El local solo sirve para clientes
- D) El del canal solo lo usa la CA

26. ¿Quién prepara el MSP de la organización?

- A) El cliente
- B) El admin de la organización
- C) El orderer
- D) El chaincode

27. ¿El MSP almacena permisos de negocio o reglas de identidad y rol?

- A) Solo permisos de negocio
- B) Solo datos del ledger
- C) Principalmente reglas de identidad, confianza y rol
- D) Las direcciones IP de los peers

28. ¿Puede el MSP rechazar una identidad aunque el certificado sea auténtico?

- A) No, nunca
- B) Sí, por ejemplo si está revocada o no encaja con las reglas del MSP
- C) Solo si lo decide el cliente
- D) Solo durante una query

29. ¿Qué papel tiene la lista de revocación dentro del MSP?

- A) Guardar transacciones antiguas
- B) Invalidar identidades comprometidas o ya no válidas
- C) Crear nuevos certificados

D) Definir el chaincode

30. ¿El MSP consulta a la CA en tiempo real para validar una transacción?

A) Sí, siempre

B) No, la validación se hace localmente con la configuración MSP

C) Solo en escrituras

D) Solo en peers committers

D. Canal

31. ¿Qué organizaciones pertenecen al canal canal-comercio?

A) Solo Org1

B) Org1 y Org2

C) Org1, Org2 y un orderer

D) Org1 y el orderer

32. ¿Qué elementos forman parte de la configuración inicial del canal?

A) Solo el nombre del canal

B) Organizaciones, channel MSPs, políticas y configuración del orderer

C) Solo el chaincode

D) Solo el ledger y la CA

33. ¿Qué papel tienen los admins en la creación del canal?

A) Ejecutar el chaincode

B) Preparar y aprobar la configuración de sus organizaciones para el canal

C) Ordenar bloques

D) Hacer commit del ledger

34. ¿Qué actor crea el bloque inicial del canal?

A) El cliente

B) La CA

C) El orderer

D) El peer endorser

35. ¿Cuándo se puede decir que un peer pertenece al canal?

A) Cuando recibe su certificado

B) Cuando hace join al canal

C) Cuando existe el chaincode

D) Cuando el cliente envía una query

36. ¿Puede un peer participar en transacciones del canal si no ha hecho join?

A) Sí, si tiene certificado válido

B) No

C) Sí, pero solo en lecturas

D) Sí, si lo autoriza el admin

37. ¿Cuándo empieza un peer a construir su copia del ledger del canal?

A) Cuando la CA emite su certificado

B) Cuando hace join y recibe el bloque inicial del canal

C) Cuando el orderer crea el primer bloque de negocio

D) Cuando se instala el chaincode

38. ¿Qué ocurriría si Org2 abandonara el canal?

A) Desaparecería toda la red

B) Org2 dejaría de mantener la copia del ledger de ese canal

- C) La CA de Org2 pasaría a Org1
- D) El chaincode dejaría de existir automáticamente

39. ¿Qué elemento desaparecería de la estructura si Org2 saliera del canal?

- A) El orderer
- B) La CA de Org2
- C) La copia del ledger de Org2 para ese canal
- D) El MSP de Org1

40. Si se añadiera Org3 al canal, ¿qué nuevos elementos habría que incorporar?

- A) Una nueva CA por cada peer
- B) Al menos el MSP público de Org3 en el canal y su copia del ledger
- C) Un segundo orderer obligatorio
- D) Un ledger global

E. Query o transacción de lectura

41. Si Cliente Org1 quiere consultar leerActivo(A1), ¿a qué peer puede enviar la proposal?

- A) Solo al orderer
- B) A un peer endorser del canal
- C) Solo al peer committer de Org2
- D) A cualquier CA

42. ¿Debe el cliente firmar la proposal de lectura?

- A) No, porque es una query
- B) Sí
- C) Solo si el activo existe
- D) Solo en producción

43. ¿Qué comprueba el peer antes de ejecutar la query?

- A) Solo si el activo existe
- B) Certificado, firma, revocación y rol del cliente
- C) Solo el bloque más reciente
- D) La IP del cliente

44. ¿El peer consulta a la CA para verificar el certificado?

- A) Sí, siempre
- B) No, usa el MSP configurado
- C) Solo si hay dos organizaciones
- D) Solo en queries

45. ¿Interviene el orderer en una query?

- A) Sí
- B) No
- C) Solo si falla la firma
- D) Solo si el chaincode modifica estado

46. ¿Se crea un bloque por una query?

- A) Sí, uno temporal
- B) No
- C) Sí, pero no se guarda
- D) Solo si el peer es endorser

47. ¿Se actualiza el ledger al hacer una query?

- A) Sí, siempre
- B) No
- C) Solo en Org1
- D) Solo si la query devuelve datos

48. ¿Qué devuelve el peer al cliente tras una lectura?

- A) Un bloque ordenado
- B) Una respuesta firmada con el resultado
- C) Un nuevo certificado
- D) El MSP del canal

49. ¿Puede Org2 validar una proposal enviada por un cliente de Org1?

- A) No, nunca
- B) Sí, porque el canal conoce el MSP público de Org1
- C) Solo si la CA de Org2 la firma

D) Solo si hay dos orderers

50. ¿Por qué?

- A) Porque todos los certificados son globales
- B) Porque el MSP del canal permite validar identidades de las organizaciones miembro
- C) Porque el ledger es único
- D) Porque lo decide el chaincode

F. Invoke o transacción de escritura

51. Si Cliente Org1 quiere ejecutar crearActivo(A1,"Ordenador","Org1"), ¿qué hace primero?

- A) Escribe directamente en el ledger
- B) Crea y firma una proposal
- C) La envía al orderer sin firmar
- D) Pide permiso a la CA

52. ¿Por qué debe firmar la proposal?

- A) Para que el orderer la ejecute
- B) Para autenticar al emisor y permitir validar la integridad de la solicitud
- C) Porque lo exige el chaincode
- D) Para crear el bloque génesis

53. ¿A qué peers debe enviar la proposal si la política exige Org1.peer + Org2.peer?

- A) Solo a un peer de Org1
- B) Solo a un peer de Org2
- C) A un peer endorser de Org1 y a otro de Org2
- D) A los peers committers

54. ¿Qué comprueba cada endorser al recibir la proposal?

- A) Solo el nombre del activo
- B) Identidad del cliente, firma, validez del certificado y rol
- C) Solo la hora del sistema
- D) Solo el MSP local del orderer

55. ¿Ejecutan los endorser el chaincode de verdad o en simulación?

- A) De verdad, escribiendo ya en el ledger
- B) En simulación
- C) Solo el de Org1 simula
- D) Solo el de Org2 escribe

56. ¿Se actualiza el ledger en ese momento?

- A) Sí
- B) No
- C) Solo en el peer que recibe primero
- D) Solo en el orderer

57. ¿Qué generan los endorser además del resultado?

- A) Un nuevo canal
- B) Un RW Set
- C) Un bloque definitivo
- D) La CA de respaldo

58. ¿Qué es el RW Set?

- A) La lista de organizaciones del canal
- B) El conjunto de lecturas y escrituras simuladas de la transacción

- C) Un certificado especial del peer
- D) La política de endorsement

59. ¿Qué devuelve cada endorser al cliente?

- A) El ledger actualizado
- B) La respuesta de ejecución, el RW Set y su endorsement firmado
- C) Un bloque ordenado
- D) El MSP local

60. ¿Qué debe comprobar el cliente antes de enviar la transacción al orderer?

- A) Solo que el activo exista
- B) Que tiene los endorsements exigidos por la política
- C) Que el orderer esté libre
- D) Que la CA lo apruebe

G. Orderer, validación y commit

61. ¿Qué hace el orderer cuando recibe una transacción correctamente endosada?

- A) Ejecuta el chaincode
- B) La ordena y la agrupa en un bloque
- C) La rechaza si no la creó él
- D) La firma como cliente

62. ¿Ejecuta el orderer el chaincode?

- A) Sí
- B) No
- C) Solo si falta un peer
- D) Solo en queries

63. ¿Valida el orderer la lógica de negocio?

- A) Sí, siempre
- B) No, su función es ordenar transacciones
- C) Solo si el chaincode es simple
- D) Solo en el bloque génesis

64. ¿Qué crea el orderer para distribuir a los peers?

- A) Un certificado
- B) Un bloque
- C) Un nuevo MSP
- D) Una CRL

65. ¿Qué peers reciben el bloque?

- A) Solo los endorsers
- B) Los peers del canal que mantienen el ledger
- C) Solo los clientes
- D) Solo las CAs

66. ¿Qué valida un peer committer antes de hacer commit?

- A) Solo la firma del cliente
- B) La política de endorsement y la validez de la transacción
- C) Solo el nombre del canal
- D) La conexión con la CA

67. ¿Qué ocurre si falta uno de los endorsements exigidos?

- A) Nada, el orderer lo corrige
- B) La transacción no es válida
- C) Se convierte en query
- D) Se crea un bloque vacío

68. ¿Qué ocurre si los endorsers generan resultados distintos?

- A) La transacción se acepta igualmente
- B) La transacción se considera inválida
- C) Se consulta a la CA
- D) El orderer decide cuál vale

69. ¿Cuándo cambia realmente el ledger?

- A) Cuando el cliente firma
- B) Cuando el endorser simula
- C) Cuando el bloque es validado y se hace commit

D) Cuando se crea el canal

70. ¿Por qué hay una copia del ledger en Org1 y otra en Org2?

- A) Porque cada organización miembro del canal mantiene su propia copia
- B) Porque el orderer no guarda bloques
- C) Porque el chaincode lo exige
- D) Porque hay dos CAs

H. Razonamiento y cambios de diseño

71. Si la política cambiara a “solo Org1.peer”, ¿qué cambiaría en el flujo?

- A) Seguirían siendo obligatorios los dos endorsements
- B) Bastaría con el endorsement de un peer de Org1
- C) Ya no haría falta orderer
- D) Los clientes no firmarían

72. ¿Se necesitarían entonces endorsements de Org2?

- A) Sí, siempre
- B) No
- C) Solo en queries
- D) Solo si lo pide la CA

73. Si hubiera dos peers endorsers en Org1, ¿sería obligatorio usar ambos?

- A) Sí, siempre
- B) No, salvo que la política lo exigiera
- C) Sí, si hay un único canal
- D) Solo en producción

74. Si el Cliente Org2 ejecuta una query, ¿puede consultar datos del canal?

- A) No, porque no es admin
- B) Sí, si es una identidad válida del canal y la política/ACL lo permite
- C) Solo si firma Org1
- D) No, nunca

75. Si el certificado del Cliente Org1 estuviera revocado, ¿en qué punto se rechazaría la operación?

- A) Después del commit
- B) Cuando el peer valide la identidad con el MSP
- C) Solo al crear el bloque
- D) Nunca, si la firma es correcta

76. Si el peer de Org2 no se hubiera unido al canal, ¿podría endorsar?

- A) Sí, porque tiene certificado
- B) No
- C) Sí, si la CA de Org2 lo autoriza
- D) Solo en lectura

77. Si se añadiera un segundo chaincode al canal, ¿cambiaría el número de ledgers?

- A) Sí, habría un ledger por chaincode
- B) No, seguiría habiendo un ledger por canal
- C) Sí, uno global adicional
- D) Depende de la CA

78. ¿Puede el mismo canal contener varios chaincodes?

- A) No
- B) Sí

- C) Solo uno por organización
- D) Solo en test network

79. ¿Puede el mismo peer participar en varios canales?

- A) No, nunca
- B) Sí
- C) Solo si es admin
- D) Solo si hay un orderer por canal

80. ¿Qué cambiaría en el diagrama si añadiéramos un segundo canal entre Org1 y Org2?

- A) Solo habría que cambiar la CA
- B) Aparecería un nuevo canal y una nueva copia de ledger en cada organización que participe
- C) Desaparecería el MSP del canal actual
- D) Haría falta un ledger global

I. Conceptos integradores

81. ¿Cuál describe mejor la diferencia entre CA y MSP?

- A) La CA ordena transacciones y el MSP crea bloques
- B) La CA emite certificados; el MSP valida identidades, confianza y roles
- C) La CA sustituye al MSP
- D) No hay diferencia

82. ¿Cuál describe mejor la diferencia entre endorser, orderer y committer?

- A) Endorser ordena, orderer ejecuta y committer certifica
- B) Endorser ejecuta/simula, orderer ordena, committer valida y escribe
- C) Endorser crea certificados, orderer valida firmas y committer diseña canales
- D) Todos hacen lo mismo

83. ¿Por qué una query no sigue el mismo flujo que un invoke?

- A) Porque una query cambia el estado más rápido
- B) Porque una query no necesita ordenación ni commit al no modificar el ledger
- C) Porque el orderer no admite lecturas
- D) Porque el MSP solo sirve para invokes

84. ¿Por qué en Fabric el ledger es por canal y no global?

- A) Porque cada canal aísla datos, configuración y transacciones entre sus miembros
- B) Porque las CAs no soportan ledgers globales
- C) Porque el orderer no puede manejar más de un ledger
- D) Porque cada peer solo admite un canal

85. ¿Por qué el certificado no basta por sí solo sin el MSP?

- A) Porque el certificado no contiene un nombre
- B) Porque además de autenticidad hay que validar confianza, revocación y clasificación de rol
- C) Porque el orderer no lee certificados
- D) Porque el chaincode reemplaza al MSP

86. ¿En qué momento exacto una escritura pasa a formar parte del ledger?

- A) Al firmar la proposal
- B) Al generar el RW Set
- C) Tras la validación del bloque y el commit en los peers
- D) Al enviar la transacción al orderer